Jobsheet Pembangkit Nada dan Player Melodi

Pendahuluan

- Pendengaran manusia: 20Hz – 20Khz
- Segala sesuatu yang bergetar akan membangkitkan frekuensi.
- Bila getaran tsb dalam bentuk tegangan maka dengan menggunakan speaker maka getaran dapat didengar oleh telinga manusia asal rentangnya masih dalam batas-batas kemampuan telinga manusia (20Hz – 20Khz)
- Berikut ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi pembangkit nada dan player melodi yang dapat diterapkan sebagai Jingle lagu.

Jingle Lagu

- **Jingle** adalah **lagu** yang menarik perhatian konsumen, yang memuat pesan iklan sederhana mengenai suatu barang atau jasa atau dengan kata lain **jingle** adalah **lagu** yang diciptakan khusus untuk iklan suatu produk/jasa(Morissan, 2010:366)

- Contoh sebuah Jingle yang sudah tidak asing lagi di telinga kita.
  - https://www.youtube.com/watch?v=ey_QWMhb9co

Pembangkit Nada

- Pembangkit frekuensi: 1KHz, 2KHz, 3Khz, ... , nKhz
- Pembangkit nada: 16,36Hz, 17,32Hz, ... 7902Hz

20Hz

	C	C#	D	Eb	E	F	F#	G	G#	A	Bb	B
0	16.35	17.32	18.35	19.45	20.60	21.83	23.12	24.50	25.96	27.50	29.14	30.87
1	32.70	34.65	36.71	38.89	41.20	43.65	46.25	49.00	51.91	55.00	58.27	61.74
2	65.41	69.30	73.42	77.78	82.41	87.31	92.50	98.00	103.8	110.0	116.5	123.5
3	130.8	138.6	146.8	155.6	164.8	174.6	185.0	196.0	207.7	220.0	233.1	246.9
4	261.6	277.2	293.7	311.1	329.6	349.2	370.0	392.0	415.3	440.0	466.2	493.9
5	523.3	554.4	587.3	622.3	659.3	698.5	740.0	784.0	830.6	880.0	932.3	987.8
6	1047	1109	1175	1245	1319	1397	1480	1568	1661	1760	1865	1976
7	2093	2217	2349	2489	2637	2794	2960	3136	3322	3520	3729	3951
8	4186	4435	4699	4978	5274	5588	5920	6272	6645	7040	7459	7902

20KHz

NO	NADA	FREKWENSI (HZ)
1	C	261.6
2	C#	277.2
3	D	293.7
4	D#	311.1
5	E	329.6
7	F	349.2
8	F#	370.0
9	G	392.0
10	G#	415.3
11	A	440.0
12	A#	466.2
13	B	493.9
14	C'	523.3

Standar Tuning Nada A agar semua alat musik bisa pada frekuensi yang sama ketika dimainkan bersama-sama ➔ alat tuning nada A bernama Garpu Tala

- 440Hz adalah nada dasar garpu tala
- In modern music, 440Hz has been **established as the tuning standard**. The pitch is that of A above middle C, and it provides a measure by which musicians can ensure their instruments will be in tune with others. ... In 1939, an international conference set the standard to 440, which is now known as "concert pitch."

- https://en.wikipedia.org/wiki/A440_(pitch_standard)

Alat dan Bahan

- Arduino Uno
- Kapasitor elektrolit 10uF
- Speaker
- Sounder (Piezo)
- Breadboard
- Kabel jumper
- Power supply 5v
- Osiloskop

Soal 1

Bila diketahui sebuah nada C = 261,6 Hz:

1. Berapakah periodanya dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

2. Berapakah delay pulsa High dan Low yang diperlukan untuk Arduino dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

Jawab:

Perioda = 1/f

= 1/261,6

Perioda = 0,0038285 detik = 3,8285 ms = 3828,5 uS

Delay = (1/f)/2

= (1/261,6)/2

Delay = 0,0019142 detik = 1,9142 ms = 1914,2 uS ➔ 1914 uS (di Arduino)

Soal 2

Buatlah program Arduino untuk membunyikan nada tsb. Pin yang digunakan sebagai output pin 12.

Jawab:

```
int outPin;

void setup() {
  outPin = 12;
  pinMode(outPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(outPin, LOW);
  delayMicroseconds(1914);
  digitalWrite(outPin, HIGH);
  delayMicroseconds(1914);
}
```

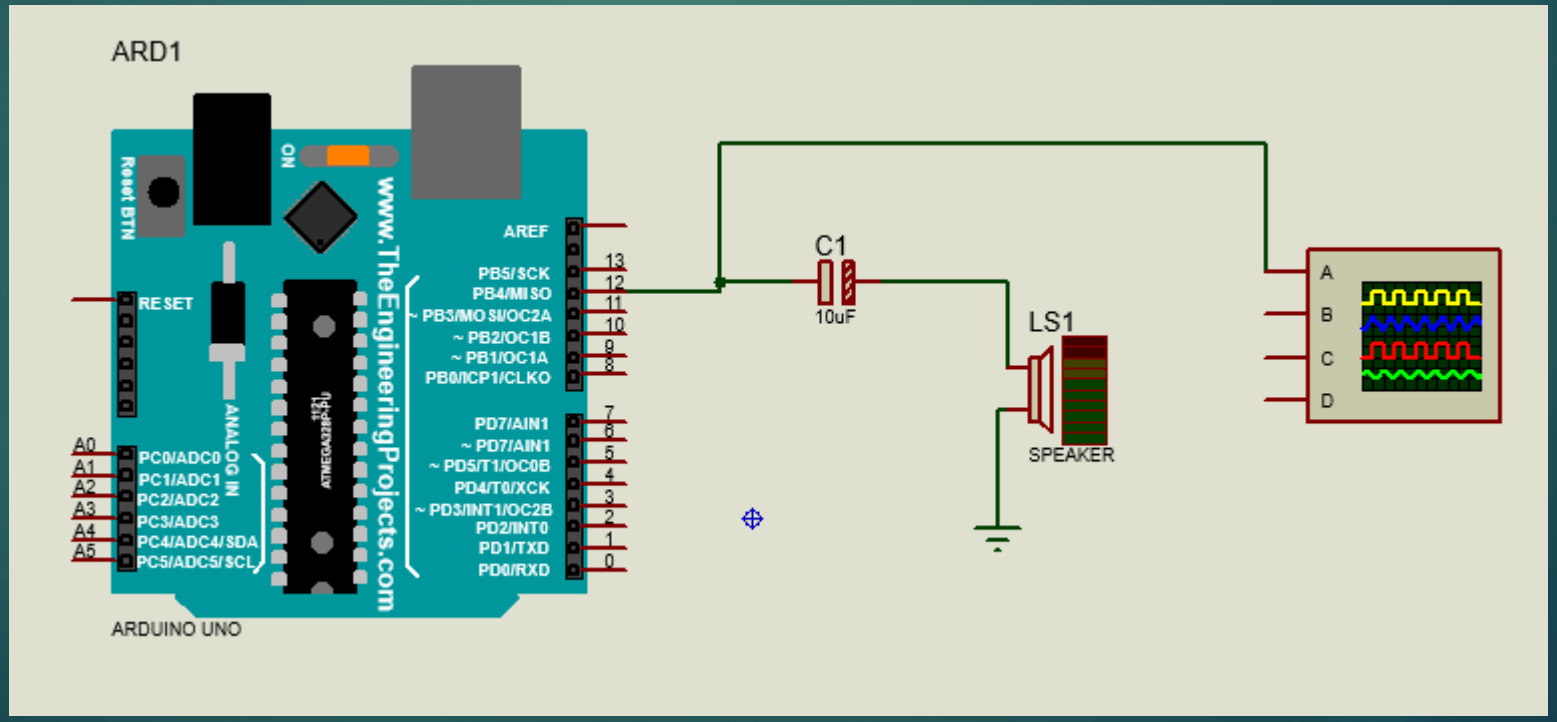
Soal 3a

Buatlah skema rangkaian Arduino untuk soal no.2 di Proteus.

Dengan komponen sebagai berikut:

- Speaker,
- Kapasitor elektrolit 10uF (kopling kapasitor)
- Osiloskop

Jawab:



Soal 3b

- Compile program no.2
- Uploadlah file Hex hasil kompilasi ke Arduino (di Proteus).
- Running simulasi skematik Proteus.
- Dengarkan nada yang muncul
- Lihat sinyal di osiloskop dan cek apakah delay dan periodanya sudah benar.

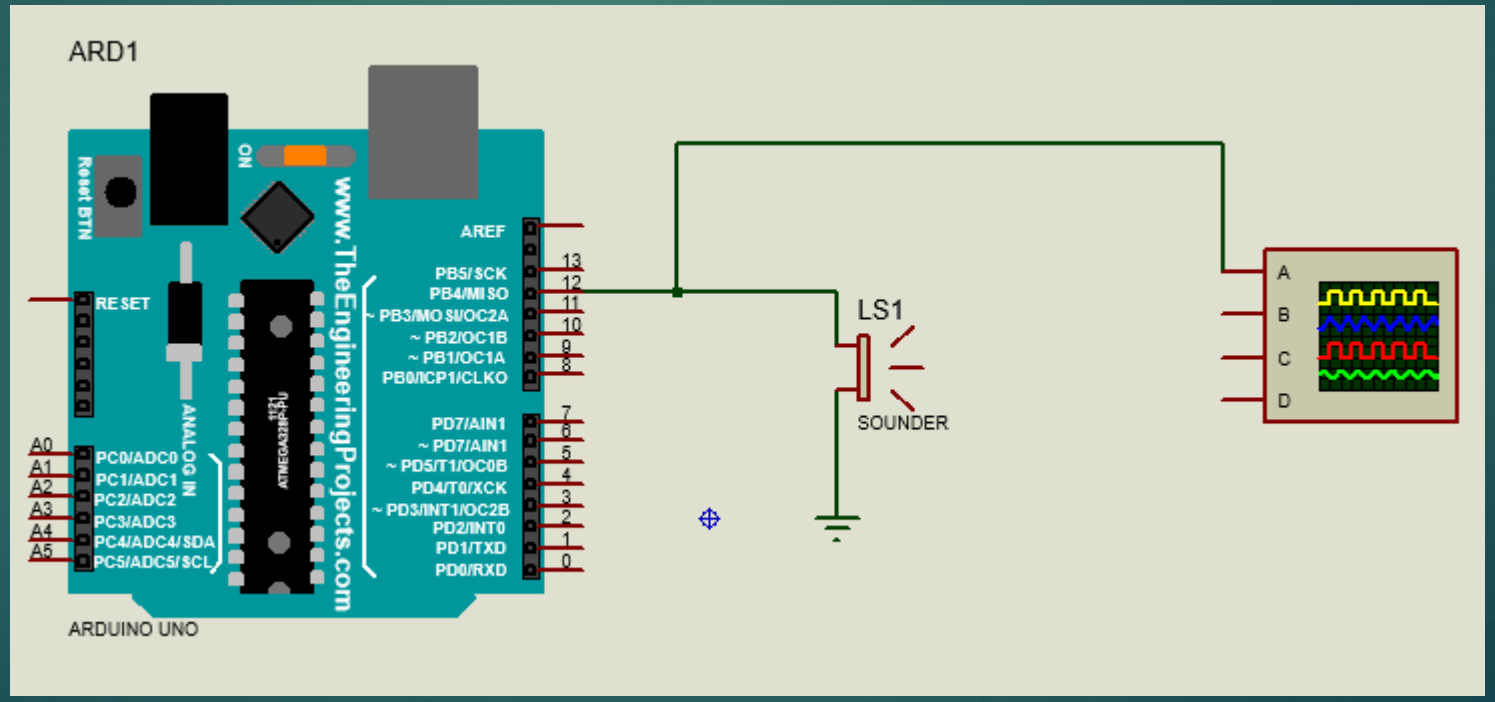
Soal 4a

Buatlah skema rangkaian Arduino untuk soal no.2 di Proteus.

Dengan komponen sebagai berikut:

- Sounder,
- Osiloskop

Jawab:



Soal 4b

- Running simulasi skematik Proteus.
- Dengarkan nada yang muncul
- Lihat sinyal di osiloskop dan cek apakah delay dan periodanya sudah benar.
- Apa perbedaannya antara menggunakan speaker dan sounder?
- Apa perbedaannya dengan Buzzer?

Catatan 1: Mengapa diperlukan kopling kapasitor?

- Bila kita menggunakan speaker maka kita harus memasang sebuah kopling kapasitor karena speaker mengandung induktor di dalamnya.
- Speaker bila terkena tegangan DC (tegangan offset) yang terkandung di dalam sinyal AC maka speaker akan rusak
- Tetapi bila kita menggunakan pembangkit suara berbasis Piezo (Sounder di Proteus), dikarenakan Piezo ini bersifat kapasitif maka kita tidak perlu memasang kopling kapasitor. Dan Piezo mengkonsumsi daya yang sangat rendah.

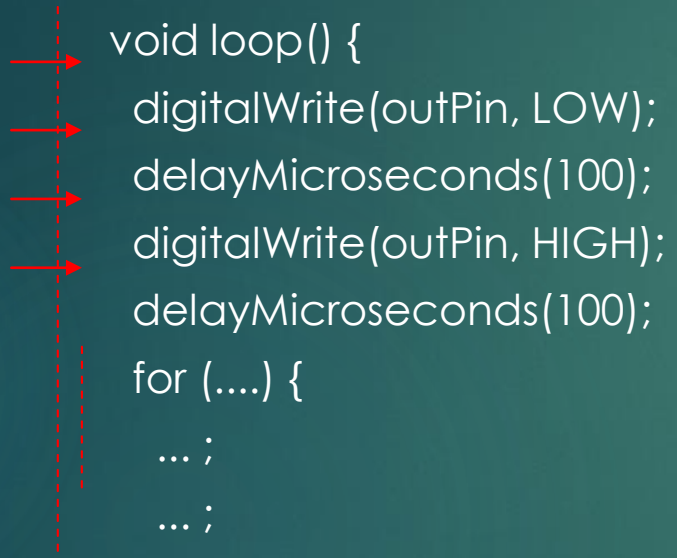
- Speaker: sinyal di osiloskop terlihat cacat sedikit akibat adanya kopling kapasitor dan bila tanpa kondensator sinyal terbebani, nilai tegangan turun. Ini menandakan speaker membebani output Arduino. Agar tidak terbebani maka gunakanlah penguat Transistor.
- Sounder: tidak perlu kapasitor, sinyal tidak terbebani karena sifatnya yang kapasitif.
- Buzzer: sudah mengandung rangkaian penguat sehingga untuk mengaktifkannya diperlukan tegangan dan bukan sinyal. Atau dapat menggunakan lojik 1 konstan. Buzzer sudah mengeluarkan nada pada frekuensi tertentu. Tidak dapat menggantikan Speaker atau Sounder.

Instruksi Yang Dipelajari

- Void setup()
- pinMode(PIN, OUTPUT)
- Void loop()
- digitalWrite()
- Delay()

- DelayMicroseconds()
- int outPin ➔ Deklarasi variabel tipe Integer nama outPin, pelajari tipe-tipe yang lainnya !
- for
- fungsi

Catatan 2: Penulisan Kode Program Harus Terstruktur Untuk Mempermudah Debugging



```
void loop() {
  digitalWrite(outPin, LOW);
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(outPin, HIGH);
  delayMicroseconds(100);
  for (....) {
    ... ;
    ... ;
  }
}
```

Kurung kurawal selalu segaris lurus dengan huruf pertama nama fungsi

Ada jarak 2 spasi kosong setiap menulis instruksi di dalam fungsi.

Soal 5

Bila diketahui sebuah nada D = 293,7 Hz:

1. Berapakah periodanya dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

2. Berapakah delay pulsa High dan Low yang diperlukan untuk Arduino dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

Jawab:

Perioda = 1/f

= 1/293,7

Perioda = 0,0034048 detik = 3,4048 ms = 3404,8 uS

Delay = (1/f)/2

= (1/293,7)/2

Delay = 0,0017024 detik = 1,7024 ms = 1702,4 uS ➔ 1702 uS (di Arduino)

Lakukan prosedur yang sama dengan soal nomor 2, 3 dan 4

Instruksi FOR

```
for (initialization; condition; increment) {
  //statement(s);
}
```

Contoh:

```
 for (int i=0; i<100; i++){
    digitalWrite(outPin, LOW);
    delayMicroseconds(1914);
    digitalWrite(outPin, HIGH);
    delayMicroseconds(1914);
  }
```

Soal 6

Buatlah program Arduino untuk membunyikan nada C dan nada D yang didapat dari Soal no 1 dan 5 dengan interval 1 detik (tempo) antar nada dan dengan panjang nada 100xT. Gunakan pin 12 dan instruksi for.

Jawab:

```
int outPin;

void setup() {
  outPin = 12;
  pinMode(outPin , OUTPUT);
}
void loop() {
  for (int i=0; i<100; i++){
    digitalWrite(outPin, LOW);
    delayMicroseconds(1914);
    digitalWrite(outPin, HIGH);
    delayMicroseconds(1914);
  }
  delay(1000);

  for (int i=0; i<100; i++){
    digitalWrite(outPin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outPin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
  }
  delay(1000);
}
```

Soal 7

Buatlah program no. 6 menggunakan fungsi

Jawab:

```
int outPin;

void setup(){
  outPin = 12;
  pinMode(outPin,
OUTPUT);
}

void loop(){
  C();
  delay(1000);
  D();
  delay(1000);
}
```

Fungsi 1: Nada C

```
void C(){
  for (int i=0; i<100; i++){
    digitalWrite(outPin, LOW);
    delayMicroseconds(1914);
    digitalWrite(outPin, HIGH);
    delayMicroseconds(1914);
  }
}
```

Fungsi 2: Nada D

```
void D(){
  for (int i=0; i<100; i++){
    digitalWrite(outPin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outPin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
  }
}
```

Tugas 1: Player Melodi “Ibu Kita Kartini”

- Buatlah Tabel Excel dan salinlah tabel berikut.
- Tambahkan kolom Perioda, kolom Delay dalam detik, kolom Delay dalam ms dan kolom Delay dalam uS pada tabel tersebut dan isilah dengan nilai yang benar dengan pembulatan sesuai contoh yang telah diberikan.
- Buatlah urutan nada dari sebuah lagu “Ibu Kita Kartini” sebagai berikut:
  - C – D – E – F – G – E – C
  - A – C – B – A – G
  - F – A – G – F – E – C
  - D – F – E – D – C
- Buatlah programnya di Arduino sesuai dengan contoh soal no.7 yang telah diberikan.
- Siapkan skema rangkaian Arduino untuk Player Melodi tsb di Proteus dan lakukan simulasi skematik.
- Realisasikan skema yang telah dihasilkan tsb di atas Breadboard menggunakan Tinkercad dan lakukanlah simulasi hardware.

NO	NADA	FREKWENSI (HZ)
1	C	261.6
2	C#	277.2
3	D	293.7
4	D#	311.1
5	E	329.6
7	F	349.2
8	F#	370.0
9	G	392.0
10	G#	415.3
11	A	440.0
12	A#	466.2
13	B	493.9
14	C'	523.3

Tabel Pengukuran

No	Nada	Frekuensi (Hz)	Perioda (ms)	Delay (dtk)	Delay (ms)	Delay (us)	Gbr osiloskop Proteus	Gbr osiloskop Tinkercad
1	C	261,6						
2	D							
3	E							
4	F							
5	G							
6	A							
7	B							
8	C'							

Tugas 2: Membuat Jingle Lagu

- Buatlah Jingle lagu, judul dan panjangnya bebas.
- Tidak boleh ada yang sama.
- Bila sama nilainya dibagi 2.

Pengumpulan Tugas/Jurnal

- Buat folder Proyek dengan nama sesuai dgn nama noAbsen_namaDepan_Proyek_player_melodi.rar
- File Rar berisi:
  - 1. folder proyek (tugas 1 dan tugas 2),
  - 2. tabel excel,
  - 3. file word perhitungan-perhitungan.
- Kirim ke gform (Link akan diberikan menyusul)
- Deadline: pertemuan berikutnya.